BACHILLERATO TÉCNICO EN SERVICIOS · ESPECIALIDAD INFORMÁTICA

Conjuntos, lógica y algoritmos

ALGORÍTMICA

1.er Curso

MATERIAL DEL DOCENTE

Plan anual

37 encuentros de 4 horas cátedra en dos etapas

Temas, indicadores de logro, procedimientos

e instrumentos de evaluación por encuentro

Acompaña al libro del estudiante con prácticas

Programa de estudio del Ministerio de Educación y Ciencias · Diseño Curricular de Informática

República del Paraguay · 2026

PLAN ANUAL DETALLADO

Disciplina: Algorítmica · Curso: 1.er Curso · Bachillerato Técnico en Servicios · Especialidad Informática · 4 horas cátedra semanales

República del Paraguay · 2026

Institución educativa: _____ Docente: _____

Nota sobre capacidades e indicadores. Las capacidades se reproducen textualmente del programa MEC vigente. Los indicadores de logro de este plan son operativizaciones observables elaboradas para organizar la enseñanza y la evaluación de cada encuentro.

Distribución anual: 37 encuentros de 4 horas cátedra (148 HC), como en el plan vigente: 20 en la 1.ª etapa y 17 en la 2.ª. Cada fila es un encuentro y tiene su Plan de Clase con el mismo número. Las 14 clases que el plan vigente desarrolla en 8 HC (Clases 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14 y 16 a 21) continúan en un encuentro propio (Actividades 2 y 3 de su práctica); cada evaluación integradora de etapa ocupa un encuentro, y el Proyecto Final Integrador se trabaja en las continuaciones de las Clases 17, 19, 20 y 21. Material de referencia: el libro del estudiante, que reúne cada Clase con su Práctica.

N.º	TEMAS	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
1.ª ETAPA · febrero – junio · 20 encuentros de 4 HC						
UNIDAD 1 — Teoría de Conjuntos · Capacidades del programa MEC: Analiza las características principales de la Teoría de Conjuntos · Identifica los diferentes Tipos de Subconjuntos. · Resuelve problemas sobre operaciones con conjuntos. · Capacidad actitudinal: Reconoce la importancia del trabajo en equipo para la resolución de problemas.						
1	Clase 1 — El conjunto: definición y determinación El conjunto: definición, pertenencia y determinación por extensión y por comprensión.	• Define conjunto, elemento y pertenencia con notación correcta. • Determina conjuntos por extensión y por comprensión a partir de situaciones reales. • Calcula el cardinal de un conjunto finito dado.	4 h	Prueba diagnóstica de saberes previos. Exploración de colecciones del entorno para distinguir cuáles están bien definidas; escritura de conjuntos del menú del copetín por extensión y por comprensión.	Prueba diagnóstica. Lista de cotejo de la escritura correcta de conjuntos con llaves, $\in/\notin$ y cardinal.	Clase y Práctica 1 del libro.
2	Clase 2 — Clasificación de conjuntos y subconjuntos Clasificación de conjuntos (finito, infinito, unitario, vacío, universal) y subconjuntos.	• Clasifica conjuntos dados en finitos, infinitos, unitarios, vacíos o universales. • Distingue subconjunto ($\subseteq$) de pertenencia ($\in$) en ejemplos concretos. • Determina todos los subconjuntos de un conjunto pequeño aplicando la regla 2^n.	4 h	Clasificación de conjuntos dados en tarjetas (finito, infinito, unitario, vacío, universal); construcción de todos los subconjuntos de conjuntos de 2 y 3 elementos.	Ejercicio práctico de generación de los 2^n subconjuntos con verificación entre pares.	Clase y Práctica 2 del libro. Continúa en el encuentro siguiente (8 HC en total).
3	Continuación de la Clase 2 · Práctica 2: Clasificar conjuntos y generar subconjuntos.	• Clasifica conjuntos dados en finitos, infinitos, unitarios, vacíos o universales. • Distingue subconjunto ($\subseteq$) de pertenencia ($\in$) en ejemplos concretos. • Determina todos los subconjuntos de un conjunto pequeño aplicando la regla 2^n.	4 h	Generación ordenada de subconjuntos por cantidad de elementos y distinción entre pertenencia e inclusión en afirmaciones dadas.	Lista de subconjuntos de un conjunto de tres elementos agrupada por tamaño y tabla de afirmaciones con $\in$ y $\subseteq$ corregidas.	Actividades 2 y 3 de la Práctica 2.
4	Clase 3 — Representación de conjuntos: el diagrama de Venn Representación gráfica (diagrama de Venn) y simbólica de conjuntos.	• Representa conjuntos y sus relaciones mediante diagramas de Venn. • Identifica las regiones que determina un diagrama de dos conjuntos. • Traduce información de un diagrama de Venn a lenguaje simbólico y viceversa.	4 h	Dibujo de diagramas de Venn de uno y dos conjuntos; traducción de diagramas a símbolos y de enunciados simbólicos a diagramas.	Rúbrica de diagramas: regiones correctas, elementos bien ubicados, rotulado completo.	Clase y Práctica 3 del libro.
5	Clase 4 — Operaciones con conjuntos I: unión e intersección Unión e intersección de conjuntos: definición, cálculo y propiedades.	• Calcula la unión y la intersección de conjuntos dados por extensión. • Reconoce conjuntos disjuntos a partir de su intersección vacía. • Aplica las propiedades conmutativa y asociativa de la unión y la intersección.	4 h	Cálculo de uniones e intersecciones sobre pedidos por turno del copetín; verificación de las propiedades conmutativa y asociativa con ejemplos numéricos.	Prueba corta de cálculo de $A \cup B$ y $A \cap B$ con conjuntos por extensión.	Clase y Práctica 4 del libro. Continúa en el encuentro siguiente (8 HC en total).

N.º	TEMAS	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
6	Continuación de la Clase 4 · Práctica 4: Unir e intersecar conjuntos.	• Calcula la unión y la intersección de conjuntos dados por extensión. • Reconoce conjuntos disjuntos a partir de su intersección vacía. • Aplica las propiedades conmutativa y asociativa de la unión y la intersección.	4 h	Operaciones combinadas con tres conjuntos numéricos, detección de pares disjuntos y verificación de propiedades sin calcular.	Hoja de operaciones con conjuntos numéricos y justificación escrita de los pares disjuntos.	Actividades 2 y 3 de la Práctica 4.
7	Clase 5 — Operaciones con conjuntos II: diferencia, complemento y problemas Diferencia y complemento de conjuntos; resolución de problemas con diagramas de Venn.	• Calcula la diferencia y el complemento de conjuntos dados. • Resuelve problemas de conteo con dos conjuntos usando el diagrama de Venn. • Verifica soluciones comprobando que las regiones suman el total del universo.	4 h	Resolución guiada de problemas de conteo con dos conjuntos (encuesta de clientes); aplicación del control del universo como verificación obligatoria.	Resolución individual de un problema de Venn con control de suma de regiones.	Clase y Práctica 5 del libro. Continúa en el encuentro siguiente (8 HC en total).
8	Continuación de la Clase 5 · Práctica 5: Diferencia, complemento y problemas de conteo.	• Calcula la diferencia y el complemento de conjuntos dados. • Resuelve problemas de conteo con dos conjuntos usando el diagrama de Venn. • Verifica soluciones comprobando que las regiones suman el total del universo.	4 h	Reconstrucción de los datos de una encuesta a partir de las regiones del diagrama y transferencia a un mini-caso de biblioteca con revisión entre pares.	Diagrama de la biblioteca corregido tras la revisión entre pares, con control del universo. Evaluación de la Unidad 1 (fotocopiable).	Actividades 2 y 3 de la Práctica 5. Cierre de la Unidad 1: evaluación de unidad.
UNIDAD 2 — Lógica Simbólica · Capacidades del programa MEC: Identifica los elementos del pensamiento lógico. · Emplea la lógica proposicional en la valoración de las proposiciones. · Construye proposiciones que contengan cuantificadores universales y existenciales. · Capacidad actitudinal: Reconoce la importancia de las habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas.						
9	Clase 6 — La proposición: definición y clasificación La proposición: definición, expresiones que no son proposiciones y clasificación (abiertas, atómicas y moleculares).	• Distingue proposiciones de expresiones que no lo son, justificando el criterio. • Clasifica proposiciones dadas en abiertas, atómicas o moleculares. • Asigna letras proposicionales y valores de verdad a enunciados simples.	4 h	Análisis de oraciones del aula y del copetín para decidir cuáles son proposiciones; clasificación en abiertas, atómicas y moleculares con justificación oral.	Ejercicio de clasificación y simbolización de expresiones, con justificación escrita del criterio.	Clase y Práctica 6 del libro.
10	Clase 7 — Conectivos lógicos, simbolización y signos de agrupación La negación y los conectivos lógicos (conjunción, disyunciones, condicional, bicondicional); simbolización y signos de agrupación.	• Identifica el conectivo presente en proposiciones moleculares dadas. • Simboliza proposiciones del lenguaje común usando letras, conectivos y paréntesis. • Calcula el valor de verdad de proposiciones compuestas con valores dados.	4 h	Simbolización de reglas del copetín con letras, conectivos y paréntesis; cálculo del valor de verdad de compuestas con valores dados, de adentro hacia afuera.	Ejercicio de simbolización y evaluación paso a paso corregido en plenaria.	Clase y Práctica 7 del libro. Continúa en el encuentro siguiente (8 HC en total).
11	Continuación de la Clase 7 · Práctica 7: Simbolizar y evaluar con conectivos.	• Identifica el conectivo presente en proposiciones moleculares dadas. • Simboliza proposiciones del lenguaje común usando letras, conectivos y paréntesis. • Calcula el valor de verdad de proposiciones compuestas con valores dados.	4 h	Evaluación paso a paso de compuestas con cuatro variables y análisis de los cuatro escenarios de una promesa condicional.	Tabla de escenarios del condicional con la fila que rompe la promesa justificada por escrito.	Actividades 2 y 3 de la Práctica 7.

N.º	TEMAS	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
12	Clase 8 — Tablas de verdad I: construcción y evaluación Construcción de tablas de verdad con dos variables: negación, conjunción y disyunciones.	• Construye la tabla de verdad de una fórmula con dos variables sin omitir filas. • Evalúa fórmulas compuestas columna por columna en el orden correcto. • Determina en qué casos una fórmula dada resulta verdadera.	4 h	Construcción de tablas de verdad de dos variables con el orden estándar de filas; evaluación por columnas de fórmulas con negaciones y paréntesis.	Tabla de verdad completa de una fórmula dada, revisada con lista de cotejo fila a fila.	Clase y Práctica 8 del libro. Continúa en el encuentro siguiente (8 HC en total).
13	Continuación de la Clase 8 · Práctica 8: Construir tablas de verdad (dos variables).	• Construye la tabla de verdad de una fórmula con dos variables sin omitir filas. • Evalúa fórmulas compuestas columna por columna en el orden correcto. • Determina en qué casos una fórmula dada resulta verdadera.	4 h	Construcción de tablas de dos fórmulas en paralelo y lectura de la columna final como regla del negocio.	Dos tablas de verdad comparadas y respuesta en palabras y en símbolos al caso del copetín cerrado.	Actividades 2 y 3 de la Práctica 8.
14	Clase 9 — Tablas de verdad II: tres variables, tautología, contradicción e indeterminación Tablas con condicional y bicondicional; fórmulas con tres variables; tautologías, contradicciones e indeterminaciones.	• Construye tablas de verdad de fórmulas con hasta tres variables (8 filas). • Clasifica fórmulas en tautología, contradicción o indeterminación según su tabla. • Justifica la clasificación señalando las filas decisivas de la tabla.	4 h	Construcción de tablas de 8 filas con tres variables; clasificación de fórmulas en tautología, contradicción o indeterminación señalando las filas decisivas.	Prueba escrita de clasificación de dos fórmulas mediante sus tablas completas.	Clase y Práctica 9 del libro. Continúa en el encuentro siguiente (8 HC en total).
15	Continuación de la Clase 9 · Práctica 9: Tres variables y clasificación de fórmulas.	• Construye tablas de verdad de fórmulas con hasta tres variables (8 filas). • Clasifica fórmulas en tautología, contradicción o indeterminación según su tabla. • Justifica la clasificación señalando las filas decisivas de la tabla.	4 h	Clasificación de fórmulas con tablas de cuatro filas, detección de reglas rotas y transferencia a un sistema de pedidos con revisión entre pares.	Tablas de las tres reglas del sistema de pedidos, con la recomendación de cada una revisada por otro equipo.	Actividades 2 y 3 de la Práctica 9.
16	Clase 10 — Equivalencias y leyes lógicas Equivalencia lógica; doble negación, leyes de De Morgan, adjunción y simplificación.	• Verifica equivalencias lógicas comparando tablas de verdad. • Aplica las leyes de De Morgan para negar conjunciones y disyunciones. • Utiliza las reglas de adjunción y simplificación en deducciones sencillas.	4 h	Verificación de equivalencias comparando columnas finales; negación de carteles y reglas del copetín aplicando las leyes de De Morgan.	Ejercicio de negación correcta de conjunciones y disyunciones con De Morgan.	Clase y Práctica 10 del libro.
17	Clase 11 — Funciones proposicionales y cuantificadores Funciones proposicionales; cuantificador universal y existencial; negación de cuantificadores.	• Convierte funciones proposicionales en proposiciones mediante cuantificadores. • Determina el valor de verdad de proposiciones cuantificadas sobre un conjunto dado. • Niega correctamente proposiciones con cuantificadores universal y existencial.	4 h	Conversión de funciones proposicionales en proposiciones con ∀ y ∃ sobre conjuntos de la Unidad 1; búsqueda de contraejemplos y negación de cuantificadores.	Ejercicio de evaluación del valor de verdad de proposiciones cuantificadas, con justificación.	Clase y Práctica 11 del libro.
18	Clase 12 — Razonamientos y demostraciones Razonamiento deductivo e inductivo; Modus Ponendo Ponens, Modus Tollendo Tollens, Modus Tollendo Ponens; silogismos hipotético y disyuntivo.	• Distingue razonamientos deductivos de inductivos en ejemplos dados. • Identifica la regla de inferencia aplicada en un razonamiento simbolizado. • Construye conclusiones válidas a partir de premisas usando las reglas estudiadas.	4 h	Identificación de la regla de inferencia en razonamientos cotidianos simbolizados; construcción de deducciones de dos pasos citando la regla usada en cada paso.	Producción escrita de una deducción con premisas dadas, evaluada con rúbrica de validez.	Clase y Práctica 12 del libro. Continúa en el encuentro siguiente (8 HC en total).

N.º	TEMAS	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
19	Continuación de la Clase 12 · Práctica 12: Deducir con reglas de inferencia.	• Distingue razonamientos deductivos de inductivos en ejemplos dados. • Identifica la regla de inferencia aplicada en un razonamiento simbolizado. • Construye conclusiones válidas a partir de premisas usando las reglas estudiadas.	4 h	Producción de conclusiones encadenadas a partir de premisas dadas y análisis de una falacia y de un razonamiento inductivo.	Cadena de conclusiones con la regla de cada paso y contraejemplo escrito de la falacia. Evaluación de la Unidad 2 (fotocopiable).	Actividades 2 y 3 de la Práctica 12. Cierre de la Unidad 2: evaluación de unidad.
20	**Evaluación integradora de la 1.ª etapa (Unidades 1 y 2)**	• Determina conjuntos y resuelve problemas de operaciones y de conteo con diagramas de Venn. • Simboliza proposiciones, calcula valores de verdad y construye tablas para decidir equivalencias. • Niega proposiciones cuantificadas y aplica reglas de inferencia nombrándolas.	4 h	Resolución individual de la prueba integradora de la 1.ª etapa (Unidades 1 y 2).	Prueba integradora fotocopiable de la 1.ª etapa (Unidades 1 y 2): 3 ítems de opción múltiple y 6 de resolución, con clave y puntaje sugerido (21 puntos).	Cierre de la 1.ª etapa — junio.
2.ª ETAPA · julio – noviembre · 17 encuentros de 4 HC						
UNIDAD 3 — Introducción a la Algoritmia · Capacidades del programa MEC: Identifica las diferentes especificaciones de los algoritmos. · Analiza las características de los algoritmos cualitativos y cuantitativos. · Describe las Expresiones Aritmético-Relacionales utilizadas en los algoritmos. · Aplica técnicas adecuadas en la interpretación, resolución y elaboración de enunciados para el desarrollo de algoritmos. · Emplea técnicas adecuadas en la Resolución de problemas utilizando el enunciado de decisión, asignación, lectura, escritura. · Aplica conocimientos de programación para la resolución de problemas mediante algoritmos utilizando ciclos repetitivos. · Capacidad actitudinal: Manifiesta confianza y flexibilidad mental, en la resolución colectiva de situaciones problemáticas.					
21	Clase 13 — El algoritmo: concepto, características y tipos El algoritmo: concepto, generalidades, características y tipos (cualitativos y cuantitativos).	• Define algoritmo y reconoce sus características esenciales en ejemplos dados. • Clasifica algoritmos en cualitativos y cuantitativos con justificación. • Identifica las etapas de resolución de un problema computacional.	4 h	Comparación de instrucciones cotidianas para detectar ambigüedad, infinitud o indefinición; clasificación de algoritmos del entorno en cualitativos y cuantitativos.	Lista de cotejo de las tres características sobre algoritmos redactados por el grupo.	Clase y Práctica 13 del libro.
22	Clase 14 — Pseudocódigo y diagrama de flujo El pseudocódigo y el diagrama de flujo de datos: concepto, características, símbolos y aplicaciones.	• Escribe algoritmos sencillos en pseudocódigo con la estructura Inicio–Fin. • Identifica el símbolo del diagrama de flujo que corresponde a cada tipo de acción. • Traduce un algoritmo dado de pseudocódigo a diagrama de flujo y viceversa.	4 h	Escritura de algoritmos secuenciales en pseudocódigo y traducción a diagrama de flujo con los símbolos normalizados; lectura inversa de diagramas dados.	Rúbrica de diagramas de flujo: símbolo correcto por acción y flujo sin cortes.	Clase y Práctica 14 del libro. Continúa en el encuentro siguiente (8 HC en total).
23	Continuación de la Clase 14 · Práctica 14: Escribir pseudocódigo y dibujar diagramas.	• Escribe algoritmos sencillos en pseudocódigo con la estructura Inicio–Fin. • Identifica el símbolo del diagrama de flujo que corresponde a cada tipo de acción. • Traduce un algoritmo dado de pseudocódigo a diagrama de flujo y viceversa.	4 h	Emparejamiento de acciones con símbolos y dibujo del diagrama de flujo completo de un algoritmo dado, con prueba siguiendo el diagrama.	Diagrama de flujo del algoritmo del área con conteo de figuras y prueba de escritorio sobre el diagrama.	Actividades 2 y 3 de la Práctica 14.
24	Clase 15 — Variables y expresiones aritmético-relacionales Variables, constantes y tipos de datos; operadores aritméticos, relacionales y lógicos; jerarquía de operaciones.	• Distingue variables de constantes y asigna tipos de datos adecuados. • Evalúa expresiones aritméticas respetando la jerarquía de los operadores. • Determina el valor de verdad de expresiones relacionales y lógicas.	4 h	Evaluación de expresiones aritméticas con jerarquía de operadores; resolución de comparaciones relacionales y condiciones lógicas con Y, O y NO.	Prueba corta de evaluación de expresiones paso a paso con jerarquía explícita.	Clase y Práctica 15 del libro.

N.º	TEMAS	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
25	Clase 16 — Enunciados de lectura, asignación, escritura y terminación Estructura secuencial del algoritmo: enunciados de lectura, asignación, escritura y terminación; la prueba de escritorio.	• Escribe algoritmos secuenciales completos con Leer, asignación (←) y Escribir. • Aplica correctamente el enunciado de asignación actualizando valores de variables. • Verifica algoritmos mediante pruebas de escritorio ordenadas en tabla.	4 h	Construcción del algoritmo de la compra completa (leer, asignar, escribir); primera prueba de escritorio en tabla con una columna por variable.	Prueba de escritorio documentada en tabla, verificada contra el resultado esperado.	Clase y Práctica 16 del libro. Continúa en el encuentro siguiente (8 HC en total).
26	Continuación de la Clase 16 · Práctica 16: Algoritmos secuenciales y prueba de escritorio.	• Escribe algoritmos secuenciales completos con Leer, asignación (←) y Escribir. • Aplica correctamente el enunciado de asignación actualizando valores de variables. • Verifica algoritmos mediante pruebas de escritorio ordenadas en tabla.	4 h	Rastreo de asignaciones encadenadas (intercambio sin auxiliar) y diseño de un algoritmo secuencial propio con verificación del promedio.	Tabla de escritorio del intercambio repetida con otros valores y algoritmo del promedio con su verificación.	Actividades 2 y 3 de la Práctica 16.
27	Clase 17 — El enunciado de decisión I: decisiones simples El enunciado de decisión: estructuras Si–Entonces y Si–Entonces–Sino.	• Escribe algoritmos con decisiones simples usando condiciones relacionales. • Distingue cuándo corresponde Si–Entonces y cuándo Si–Entonces–Sino. • Verifica algoritmos con decisión mediante pruebas de escritorio con casos distintos.	4 h	Diseño de decisiones simples Si–Entonces–Sino sobre descuentos del copetín; análisis del caso frontera según el operador relacional elegido.	Resolución de un problema con decisión probado en los caminos V, F y frontera.	Clase y Práctica 17 del libro. Continúa en el encuentro siguiente (8 HC en total).
28	Continuación de la Clase 17 · Práctica 17: Decidir con Si–Entonces–Sino.	• Escribe algoritmos con decisiones simples usando condiciones relacionales. • Distingue cuándo corresponde Si–Entonces y cuándo Si–Entonces–Sino. • Verifica algoritmos con decisión mediante pruebas de escritorio con casos distintos.	4 h	Uso del operador mod en una decisión, diseño de una decisión propia con frontera y definición del emprendimiento del proyecto.	Algoritmos de par o impar y de precio mayorista probados con frontera; ficha de definición del emprendimiento.	Actividades 2 y 3 de la Práctica 17. Proyecto Final Integrador: etapa 1, definición.
29	Clase 18 — El enunciado de decisión II: condiciones compuestas y decisiones anidadas Condiciones compuestas con Y / O / NO; decisiones anidadas y clasificación en múltiples categorías.	• Construye condiciones compuestas correctas con los operadores Y, O y NO. • Escribe decisiones anidadas que clasifican un dato en tres o más categorías. • Verifica con pruebas de escritorio que cada categoría queda cubierta una sola vez.	4 h	Construcción de decisiones anidadas para clasificar compras en tres categorías; verificación de cobertura total y de categorías disjuntas.	Ejercicio de clasificación anidada con pruebas de escritorio por categoría.	Clase y Práctica 18 del libro. Continúa en el encuentro siguiente (8 HC en total).
30	Continuación de la Clase 18 · Práctica 18: Clasificar con decisiones anidadas.	• Construye condiciones compuestas correctas con los operadores Y, O y NO. • Escribe decisiones anidadas que clasifican un dato en tres o más categorías. • Verifica con pruebas de escritorio que cada categoría queda cubierta una sola vez.	4 h	Combinación de condiciones compuestas con decisiones y reparación del orden de una cadena anidada defectuosa.	Tabla de los cuatro escenarios de la promo vinculada a la conjunción y cadena corregida con sus tres pruebas.	Actividades 2 y 3 de la Práctica 18.
31	Clase 19 — El enunciado de repetición I: ciclos y contadores El ciclo Mientras y el ciclo Para; el contador como variable de control.	• Escribe algoritmos con ciclos Mientras y Para correctamente delimitados. • Utiliza contadores inicializados y actualizados en el lugar correcto del ciclo. • Rastrea la ejecución de un ciclo con una prueba de escritorio vuelta por vuelta.	4 h	Diseño de ciclos Mientras y Para con contadores bien inicializados; rastreo de ejecución vuelta por vuelta y detección de ciclos infinitos en ejemplos con error.	Prueba de escritorio de un ciclo, vuelta por vuelta, con detección del corte.	Clase y Práctica 19 del libro. Continúa en el encuentro siguiente (8 HC en total).

N.º	TEMAS	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
32	Continuación de la Clase 19 · Práctica 19: Repetir con ciclos y contadores.	• Escribe algoritmos con ciclos Mientras y Para correctamente delimitados. • Utiliza contadores inicializados y actualizados en el lugar correcto del ciclo. • Rastrea la ejecución de un ciclo con una prueba de escritorio vuelta por vuelta.	4 h	Reescritura de un ciclo Para como Mientras, reparación de ciclos infinitos y diseño del algoritmo de caja básico del proyecto.	Versiones corregidas de los dos ciclos con su tabla corta y pseudocódigo del algoritmo de caja del emprendimiento.	Actividades 2 y 3 de la Práctica 19. Proyecto Final Integrador: etapa 2, construcción (primera parte).
33	Clase 20 — El enunciado de repetición II: acumuladores El acumulador; combinación de contador y acumulador; ciclos controlados por centinela; cálculo de totales y promedios.	• Utiliza acumuladores inicializados en cero para calcular totales dentro de ciclos. • Combina contador y acumulador para calcular promedios. • Diseña ciclos controlados por un valor centinela que finaliza la carga de datos.	4 h	Cálculo de totales y promedios con acumulador y contador; diseño de ciclos con centinela para la caja diaria y protección contra la división por cero.	Resolución de un problema de totalización con centinela y verificación del promedio.	Clase y Práctica 20 del libro. Continúa en el encuentro siguiente (8 HC en total).
34	Continuación de la Clase 20 · Práctica 20: Acumular totales y promedios.	• Utiliza acumuladores inicializados en cero para calcular totales dentro de ciclos. • Combina contador y acumulador para calcular promedios. • Diseña ciclos controlados por un valor centinela que finaliza la carga de datos.	4 h	Contador condicionado dentro de un ciclo con centinela, totalización completa con guarda y transferencia a la rifa con revisión entre pares.	Algoritmo de la rifa en sus dos versiones (original y corregida) con prueba de escritorio y justificación del cambio.	Actividades 2 y 3 de la Práctica 20. Proyecto Final Integrador: etapa 2, construcción (segunda parte).
35	Clase 21 — Proyecto integrador: el sistema de caja del Copetín Karumbé Resolución integral de un problema: análisis, diseño con decisión y repetición, y prueba de escritorio del sistema de caja.	• Analiza un problema completo identificando entradas, proceso y salidas. • Integra lectura, asignación, decisión, ciclo, contador y acumulador en un único algoritmo. • Valida el algoritmo completo con una prueba de escritorio y datos reales.	4 h	Desarrollo integral del sistema de caja Karumbé: análisis, diseño con decisión y repetición, prueba de escritorio con datos reales, control cruzado y puente a PSeInt mediante reproducción y modificación guiada de un modelo completo antes de la producción autónoma.	Proyecto integrador evaluado con rúbrica: análisis, algoritmo, prueba, control cruzado y ejecución guiada en PSeInt.	Clase y Práctica 21 del libro. Continúa en el encuentro siguiente (8 HC en total).
36	Continuación de la Clase 21 · Práctica 21: Proyecto: construir el sistema de caja completo.	• Analiza un problema completo identificando entradas, proceso y salidas. • Integra lectura, asignación, decisión, ciclo, contador y acumulador en un único algoritmo. • Valida el algoritmo completo con una prueba de escritorio y datos reales.	4 h	Control cruzado del sistema de caja, extensión con la venta más alta y paso del algoritmo del proyecto a PSeInt con ensayo de la demostración.	Control cruzado que cierra al guaraní, algoritmo del proyecto ejecutado en PSeInt y guion de la demostración. Evaluación de la Unidad 3 (fotocopiable).	Actividades 2 y 3 de la Práctica 21. Proyecto Final Integrador: etapa 3, integración y ensayo. Cierre de la Unidad 3: evaluación de unidad.
37	**Evaluación integradora de la 2.ª etapa (Unidades 1 a 3)**	• Opera con conjuntos y aplica De Morgan y las reglas de inferencia a situaciones del caso. • Evalúa expresiones respetando la jerarquía de operadores. • Diseña decisiones anidadas y realiza la prueba de escritorio del sistema de caja con control cruzado.	4 h	Resolución individual de la prueba integradora de la 2.ª etapa (Unidades 1 a 3).	Prueba integradora fotocopiable de la 2.ª etapa (Unidades 1 a 3): 3 ítems de opción múltiple y 7 de resolución, con clave y puntaje sugerido (24 puntos).	Cierre de la 2.ª etapa — noviembre.

Criterios generales de planificación

• Enfoque constructivista «Aprender Haciendo»: cada clase parte de un problema del caso integrador del Copetín Karumbé; las prácticas y las evaluaciones usan datos propios, distintos de los ejemplos resueltos, para transferir lo aprendido.

• Cada clase se acompaña de su práctica, incluida en el libro del estudiante a continuación de la clase y con la misma numeración; en 1.er curso se trabaja con papel y lápiz (pseudocódigo, diagramas y pruebas de escritorio), y la Clase 21 da el primer paso en PSeInt.

• La evaluación es continua y formativa: los instrumentos por encuentro se complementan con las evaluaciones de unidad y las integradoras de etapa (junio y noviembre) y con la rúbrica del Proyecto Final Integrador.

• La numeración de encuentros es continua (1 a 37) y coincide con la de los Planes de Clase; la carga es de 4 horas cátedra semanales. La calendarización concreta se ajusta a feriados, jornadas institucionales y disposiciones vigentes sin alterar las capacidades.

Estrategias de inclusión

• Consignas presentadas en forma oral y escrita, con ejemplos resueltos como modelo antes de la ejercitación individual.
• Trabajo en parejas o pequeños grupos heterogéneos en las prácticas, con roles rotativos y andamiaje entre pares.
• Tiempo adicional y ejercitación graduada para quienes lo requieran; desafíos finales para quienes terminan antes.
• Apoyos visuales (figuras, tablas y diagramas) y, para el Puente a PSeInt, alternativa en papel cuando el laboratorio no está disponible.
• Adecuaciones razonables de acceso (ubicación, tamaño de fuente, apoyos técnicos) según las necesidades documentadas del estudiante.

_____ _____

Firma del docente Dirección — Visto bueno